

07. Модуль 3. Задание 6. Демо 2026. СиСА

Задание

6. Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:

- ▶ Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе
- ▶ Приоритет сообщений должен быть не ниже warning
- ▶ Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины
- ▶ Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
 - ▶ Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt
 - ▶ Ротация производится один раз в неделю
 - ▶ Логи необходимо сжимать
 - ▶ Минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

Реализация

Настройка сервера сбора логов на HQ-SRV



Виртуальная машина HQ-SRV

Устанавливаем пакет `rsyslog` на HQ-SRV

```
1 | # dnf install rsyslog -y
```

Открываем файл конфигурации `/etc/rsyslog.conf`

```
1 | # nano /etc/rsyslog.conf
```

Четыре модуля должны быть **закомментированы**, что бы сервер не является клиентом самому себе

- ▶ `imjournal`
- ▶ `imuxsock`
- ▶ `imklog`

► `immark`

Для передачи логов используем протокол TCP, раскомментируем модуль `imtcp`, чтобы `rsyslog` получал логи с удаленных узлов.

```
GNU nano 8.0 /etc/rsyslog.conf

# For more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
# or latest version online at http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf.html
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

#### MODULES ####

#module(load="imuxsock" # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
# SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
# local messages are retrieved through imjournal now.
#module(load="imjournal" # provides access to the systemd journal
# UsePid="system" # PID number is retrieved as the ID of the process the journal entry originates from
# FileCreateMode="0644" # Set the access permissions for the state file
# StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
#module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
#module(load="imudp") # needs to be done just once
#input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")

#### RULES ####

# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.* /dev/console
```

Также необходимо в конец конфигурационного файла `/etc/rsyslog.conf` добавить шаблон для сбора логов, для сохранения логов по пути, который указан в задании

```
1 | $template RemoteLogs, "/opt/%HOSTNAME%/rsyslog.txt"
2 | *.* ?RemoteLogs
3 | & stop
```

```
# ### sample forwarding rule ###
#action(type="omfwd"
# # An on-disk queue is created for this action. If the remote host is
# # down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.
#queue.filename="fwdRule1"      # unique name prefix for spool files
#queue.maxdiskspace="1g"        # 1gb space limit (use as much as possible)
#queue.saveonshutdown="on"      # save messages to disk on shutdown
#queue.type="LinkedList"        # run asynchronously
#action.resumeRetryCount="-1"    # infinite retries if host is down
# # Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)
# # remote_host is: name/ip, e.g. 192.168.0.1, port optional e.g. 10514
#Target="remote_host" Port="XXX" Protocol="tcp")

$template RemoteLogs, "/opt/%HOSTNAME%/rsyslog.txt"
*. * ?RemoteLogs
& stop
```

Запускаем и добавляем в автозагрузку службу `rsyslog`

```
1 | # systemctl enable rsyslog --now
```

Настройка клиентов



Виртуальная машина HQ-RTR

Устанавливаем пакет `rsyslog` на HQ-RTR

```
1 | # dnf install rsyslog -y
```

Открываем файл конфигурации `/etc/rsyslog.conf`

```
1 | # nano /etc/rsyslog.conf
```

В блоке `MODULES` нужно раскомментировать модули, которые обеспечивают поддержку логирования

- ▶ `imjournal`
- ▶ `imuxsock`
- ▶ `imklog`
- ▶ `immark`

```
GNU nano 8.0 /etc/rsyslog.conf
# rsyslog configuration file

# For more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
# or latest version online at http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf.html
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

#### MODULES ####

module(load="imuxsock" # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
        SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
                           # local messages are retrieved through imjournal now.
module(load="imjournal" # provides access to the systemd journal
        UsePid="system" # PID number is retrieved as the ID of the process the journal entry originates from
        FileCreateMode="0644" # Set the access permissions for the state file
        StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")
```

В самый конец добавляем строку, которая отвечает за отправку логов уровня предупреждения (**warning**) и выше

```
1 | *.warning @@192.168.100.2:514
```

```
#queue.maxdiskspace= 1g # 1gb space limit (use as much as possible)
#queue.saveonshutdown="on" # save messages to disk on shutdown
#queue.type="LinkedList" # run asynchronously
#action.resumeRetryCount="-1" # infinite retries if host is down
# # Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)
# # remote_host is: name/ip, e.g. 192.168.0.1, port optional e.g. 10514
#Target="remote_host" Port="XXX" Protocol="tcp")

*.warning @@192.168.100.2:514
```

Запускаем и добавляем в автозагрузку службу **rsyslog**

```
1 | # systemctl enable rsyslog --now
```



Виртуальные машины BR-RTR и BR-SRV



BR-RTR и BR-SRV настраиваются аналогично HQ-RTR

Проверка логирования

Для проверки сообщения только уровня **warning** и выше, добавим записи различного уровня в лог на любом из клиентов с помощью команд

```
1 | logger -p user.info "Test info"
```

Сообщения уровня *warning*

```
1 | logger -p user.warning "Test warning"
```

Сообщения уровня *error*

```
1 | logger -p user.error "Test error"
```

```
[root@br-srv ~]#  
[root@br-srv ~]# logger -p user.info "Test info"  
[root@br-srv ~]#  
[root@br-srv ~]# logger -p user.warning "Test warning"  
[root@br-srv ~]#  
[root@br-srv ~]# logger -p user.error "Test error"  
[root@br-srv ~]#  
[root@br-srv ~]#
```

Проверим на HQ-SRV содержимое файла `/opt/br-srv/rsyslog.txt`

```
[root@hq-srv br-srv]# tail rsyslog.txt  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: [2025/11/13 11:21:49.418020, 0] ../../lib/util/util_runcmd.c:355(s  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: /usr/sbin/samba_dnsupdate: ERROR(runtime): Record already exists; r  
nsZones] [WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS] - (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: [2025/11/13 11:21:49.525554, 0] ../../lib/util/util_runcmd.c:355(s  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: /usr/sbin/samba_dnsupdate: ERROR(runtime): Record already exists; r  
nsZones] [WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS] - (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: [2025/11/13 11:21:49.617042, 0] ../../lib/util/util_runcmd.c:355(s  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: /usr/sbin/samba_dnsupdate: ERROR(runtime): Record already exists; r  
nsZones] [WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS] - (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: [2025/11/13 11:21:49.669188, 0] ../../source4/dsdb/dns/dns_update.c  
Nov 13 11:21:49 br-srv samba[789]: dnsupdate_nameupdate_done: Failed DNS update with exit code 38  
Nov 13 11:30:18 br-srv root[4661]: Test warning  
Nov 13 11:30:23 br-srv root[4662]: Test error  
[root@hq-srv br-srv]#
```

Настройка ротации логов



Виртуальные машины HQ-SRV

Для ротации логов используется пакет `logrotate`, в РЕД ОС 8 – предустановлен

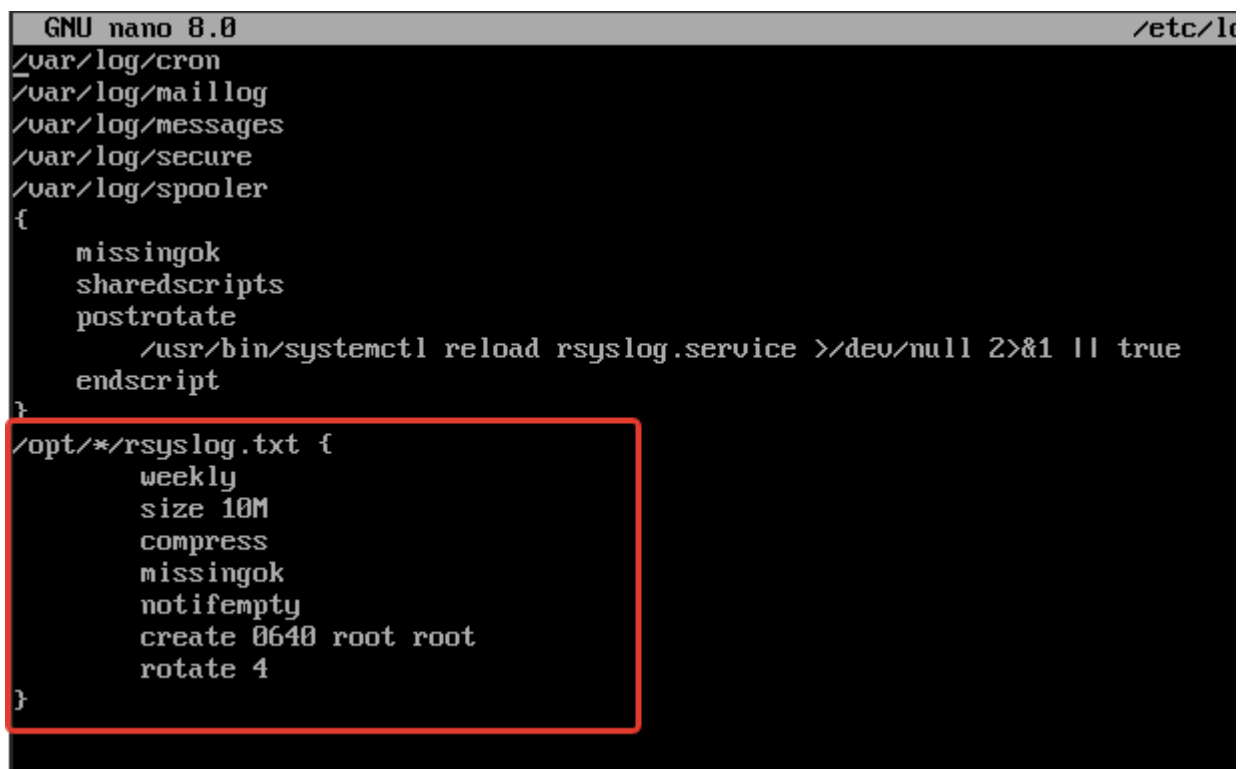
Открываем файл `/etc/logrotate.d/rsyslog`

```
1 | # nano /etc/logrotate.d/rsyslog
```

И прописываем следующие строки

```
1 | /opt/*/rsyslog.txt {
2 |     weekly           # Ротация каждую неделю
3 |     size 10M         # Размер лога в байтах, по достижении которого, он будет рс
4 |     compress         # Сжимать логи после ротации
5 |     missingok        # Не выдавать ошибку, если файл отсутствует
6 |     notifempty       # Не ротировать файл лога, если он пуст
7 |     create 0640 root root # Создавать новый пустой лог-файл после ротации с указанными
8 |     rotate 4         # Хранить заданное число старых логов,
9 | }
```

Каждую неделю будут проверяться логи и если какие-то из них больше 10МБ, они будут сжаты в архив



```
GNU nano 8.0 /etc/rsyslog.conf
/var/log/cron
/var/log/maillog
/var/log/messages
/var/log/secure
/var/log/spooler
{
    missingok
    sharedscripts
    postrotate
        /usr/bin/systemctl reload rsyslog.service >/dev/null 2>&1 || true
    endscript
}
/opt/*/rsyslog.txt {
    weekly
    size 10M
    compress
    missingok
    notifempty
    create 0640 root root
    rotate 4
}
```



Для автоматической ротация нужно использовать [cron](#)

Для настройки автоматической ротации логов определяем полный путь к исполняемому файлу [logrotate](#)

```
1 | # which logrotate
```

Вывод команды - [/usr/sbin/logrotate](#)

```
[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]# which logrotate
/usr/sbin/logrotate
[root@hq-srv ~]#
```

Для настройки автоматического запуска [logrotate](#) открываем утилиту [crontab](#)

```
1 | # crontab -e
```

И добавляем в нее следующую запись

```
1 | 0 0 * * 0 /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.d/rsyslog
```

A terminal window with a black background and white text. It shows the command '0 0 * * 0 /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.d/rsyslog' being entered. A cursor is visible at the end of the line, and a small blue squiggle is at the bottom left of the terminal area.

```
0 0 * * 0 /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.d/rsyslog
```

Проверить ротацию можно запусив [logrotate](#) в режиме отладки

```
1 | # logrotate -d /etc/logrotate.d/rsyslog
```

Выведет все, что планируется сделать, но не будет изменять файлы на диске

Для запуска ротации вручную

```
1 | # logrotate -f /etc/logrotate.d/rsyslog
```